Situação	Finalizada
Iniciado	segunda-feira, 12 out. 2026, 18:43
Concluído	segunda-feira, 12 out. 2026, 18:59
Duração	15 minutos 53 segundos
Nota	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

O que o algoritmo K-Means faz, em termos gerais?

- Prevê um valor numérico contínuo para um atributo-alvo com base em variáveis independentes.
- Divide um conjunto de dados em K grupos (clusters), reunindo objetos semelhantes com base na proximidade matemática, sem necessidade de rótulos prévios.

  O K-Means é um algoritmo de agrupamento não supervisionado: forma K clusters com base na similaridade/proximidade entre os objetos, sem utilizar uma classe-alvo predefinida.
- Classifica objetos em categorias predefinidas com base em exemplos rotulados de treinamento.
- Gera regras do tipo SE→ENTÃO a partir da coocorrência de itens em transações.

Questão 2

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

O que é um centróide no contexto do K-Means?

- O ponto mais distante da origem em cada cluster, usado como referência para medir dispersão.
- O primeiro ponto escolhido para iniciar o algoritmo, que permanece fixo até a convergência.
- O objeto com o maior número de vizinhos próximos dentro do cluster.
- O ponto que representa o centro de um cluster, calculado como a média dos valores dos objetos pertencentes àquele grupo.

  No K-Means, o centróide é recalculado a partir da média dos valores dos objetos que pertencem ao cluster.

Questão 3

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Qual é a ordem correta dos passos do algoritmo K-Means?

- Escolher K centros iniciais → Atribuir cada objeto ao centro mais próximo → Recalcular os centróides → Repetir até estabilização.

  O fluxo básico é: definir K, inicializar os centros, atribuir os objetos ao centróide mais próximo, recalcular os centróides e repetir até estabilização ou outro critério de parada.

- Calcular a SSE → Escolher K → Atribuir objetos → Recalcular centróides.
- Normalizar os dados → Calcular distâncias → Gerar regras → Validar com rótulos.
- Atribuir rótulos verdadeiros → Calcular médias → Podar outliers → Repetir até convergência.

Questão 4

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Quando o algoritmo K-Means pode parar de iterar?

- Quando a SSE atinge o valor máximo em qualquer iteração.
- Quando todos os objetos ficam equidistantes dos seus centróides.
- Quando a SSE necessariamente chega a zero.
- Quando os centróides deixam de mudar de forma relevante entre uma iteração e a seguinte, indicando estabilização dos grupos.

  Uma condição comum de parada é a estabilização dos centróides ou dos grupos. Implementações também podem usar tolerância de mudança ou limite de iterações.

Questão 5

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

O que representa a **SSE (Soma dos Quadrados dos Erros)** no K-Means?

- A média das distâncias entre os centróides de clusters diferentes.
- A variância total dos dados antes da aplicação do K-Means.
- O número total de iterações necessárias para o algoritmo convergir.
- A soma das distâncias ao quadrado de cada ponto ao centróide do seu cluster, indicando a compactação interna dos grupos. ✓

A SSE soma as distâncias quadráticas de cada ponto ao centróide do seu próprio cluster. Valores menores indicam, em geral, grupos mais compactos.

Questão 6

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Para que serve o **Método do Cotovelo** no K-Means?

- Para auxiliar na escolha de um valor adequado de K, observando quando o aumento de K passa a produzir reduções menores na SSE. ✓

O método do cotovelo é uma heurística para apoiar a escolha de K a partir da relação entre número de clusters e SSE.

- Para substituir a necessidade de interpretar os clusters encontrados.
- Para calcular automaticamente quantos atributos devem ser usados.
- Para detectar automaticamente todos os outliers da base.

Questão 7

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Qual é uma limitação importante do K-Means em relação ao formato dos clusters?

- Ele só funciona com atributos categóricos.
- Ele exige obrigatoriamente transformação logarítmica dos dados.
- Ele não consegue trabalhar com mais de dois atributos.
- Ele tende a funcionar melhor com grupos compactos e aproximadamente esféricos, podendo ter dificuldades com formas alongadas ou irregulares.

O K-Means tende a representar melhor grupos compactos. Formas alongadas, irregulares ou com densidades muito distintas podem ser problemáticas.

Questão 8

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

No exemplo com centróides iniciais A(1,1) e F(6,5), qual é a distância euclidiana do ponto **D(5,4)** ao centróide **F(6,5)**?

- $\sqrt{32} \approx 5,66$
- $\sqrt{2} \approx 1,41$ $d(D,F) = \sqrt{[(5-6)^2 + (4-5)^2]} = \sqrt{2} \approx 1,41$
- $\sqrt{25} = 5,00$
- $\sqrt{34} \approx 5,83$

Questão 9

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

No exemplo com centróides iniciais A(1,1) e F(6,5), a qual cluster o ponto **C(1,2)** é atribuído na primeira iteração?

- Ao cluster associado a F, porque C possui coordenada Y maior que A.
- Ao cluster associado a F, porque todo ponto acima de Y=1 pertence ao segundo grupo.
- Ao cluster associado a A, pois d(C,A)=1,00 é menor que d(C,F)=$\sqrt{34}$≈5,83. ✓ O K-Means atribui cada ponto ao centróide mais próximo. Para C, a menor distância é até A.
- A nenhum dos dois, pois C é equidistante dos centróides.

Sua resposta está correta.

Questão 10

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Após a primeira iteração, um cluster ficou com A(1,1), B(2,1) e C(1,2). Qual é o novo centróide?

- (1,33 ; 2,00)
- (1,33 ; 1,33) ✓ O novo centróide é a média das coordenadas dos pontos: X=(1+2+1)/3=1,33 e Y=(1+1+2)/3=1,33
- (1,00 ; 1,00)
- (2,00 ; 1,33)

Questão 11

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

No exemplo dos slides, com K=2 e centróides finais C1=(1,33;1,33) e C2=(5,33;4,67), qual é a **SSE total**?

- 1,33
- 2,67 ✓ A SSE é a soma das distâncias quadráticas de cada ponto ao centróide do seu cluster: 0,22+0,56+0,56+0,56+0,22+0,56
- 0,67
- 43,33

Questão 12

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

No exemplo dos pontos A–F, os valores de SSE são K=1→43,33; K=2→2,67; K=3→1,33; K=4→0,67. Qual valor de K é sugerido pelo Método do Cotovelo nesse exemplo?

- K2, porque ocorre uma queda absoluta muito forte da SSE até esse ponto e depois as reduções passam a ser menores; além disso, os dois grupos são visualmente evidentes. ✓ Neste exemplo didático, K=2 é uma escolha plausível porque concentra a maior queda absoluta da SSE e coincide com a separação visual dos dados.
- K=3, porque qualquer queda percentual adicional torna K=3 automaticamente superior.
- K=4, porque o melhor agrupamento é sempre aquele com menor SSE, independentemente da interpretação.
- K=1, porque sempre se deve escolher o menor K possível.

Questão 13

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

No exemplo dos slides, quando K=6 para 6 pontos, a SSE pode chegar a 0. Por que isso não representa necessariamente uma boa solução?

- Porque o K-Means deixa de conseguir calcular distâncias quando K é igual ao número de pontos.
- Porque o método do cotovelo sempre proíbe valores de K maiores que 3.
- Porque SSE=0 significa que todos os pontos ocupam a mesma posição geométrica.
- Porque cada ponto pode virar seu próprio cluster/ centróide, produzindo uma solução trivial ou degenerada, sem segmentação útil.

SSE zero pode ser obtida com um cluster por ponto. Isso minimiza perfeitamente a distância interna, mas elimina a utilidade analítica do agrupamento.

Questão 14

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Qual é o risco da **sensibilidade à inicialização** no K-Means e como ele pode ser reduzido?

- Centróides iniciais próximos tornam a distância euclidiana impossível de calcular.
- A inicialização afeta apenas o tempo de processamento e nunca altera o agrupamento final.
- Centróides iniciais diferentes podem levar a soluções diferentes; uma estratégia é executar o algoritmo mais de uma vez com diferentes inicializações e comparar os resultados.

Como o K-Means é sensível aos centros iniciais, diferentes inicializações podem produzir soluções distintas. Múltiplas execuções ajudam a avaliar essa estabilidade.

- A sensibilidade à inicialização é resolvida apenas normalizando os dados.

Questão 15

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Uma base de clientes contém **cliente_id**, idade, frequência de compras e valor médio gasto. Por que **cliente_id** deve ser ignorado na execução do K-Means?

- Porque o K-Means não aceita valores inteiros.
- Porque qualquer atributo com valores únicos impede o cálculo dos centróides.
- Porque é apenas um identificador e não representa uma característica relevante do comportamento; se utilizado, seus valores podem interferir artificialmente nas distâncias.

Nem todo atributo numérico deve entrar no modelo. Um identificador é apenas um código e pode distorcer as distâncias sem acrescentar significado ao agrupamento.

- Porque identificadores são automaticamente convertidos em classes-alvo pelo Weka.

Questão 16

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Após executar o K-Means, o filtro **AddCluster** é aplicado no Weka. O que ele faz?

- Converte todos os atributos numéricos em categorias.
- Cria uma classe verdadeira fornecida por especialistas externos.
- Calcula automaticamente o melhor valor de K e substitui a configuração anterior.
- Acrescenta à base um atributo nominal que registra o cluster atribuído a cada instância.

O AddCluster registra, como um novo atributo, a atribuição de cada instância ao cluster produzido pelo algoritmo.

Questão 17

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Depois de usar AddCluster, o atributo cluster é definido como classe e um J48 é treinado. O que esse procedimento permite concluir?

- O J48 pode gerar regras que descrevem ou reproduzem a estrutura criada pelo K-Means, mas isso não prova que os clusters correspondam a classes verdadeiras.

  O J48 entra depois da clusterização para explicar a estrutura em forma de regras. Ele não transforma automaticamente os clusters em verdade de referência nem valida a qualidade do agrupamento.

- O J48 valida estatisticamente que os clusters encontrados pelo K-Means estão corretos.
- Se o J48 atingir 100% de acerto, fica provado que K foi escolhido corretamente.
- O J48 torna o K-Means desnecessário, pois conseguiria descobrir os mesmos grupos sem uma classe-alvo.

Questão 18

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Uma base possui **idade** variando de 18 a 70 anos e **renda mensal** variando de R$ 1.500 a R$ 50.000. Se o K-Means for aplicado diretamente com distância euclidiana, qual problema pode ocorrer?

- A idade será automaticamente ignorada, pois o K-Means só aceita variáveis monetárias.
- O K-Means corrigirá automaticamente a diferença de escala durante o cálculo dos centróides.
- A distância euclidiana deixará de ser calculável por causa das unidades diferentes.
- A renda tende a dominar o cálculo da distância por estar em escala numérica muito maior, fazendo com que os agrupamentos reflitam mais a renda do que a combinação dos atributos.

  Atributos em escalas muito diferentes podem influenciar desproporcionalmente as distâncias. O escalonamento reduz esse efeito causado apenas pela magnitude numérica.

Questão 19

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Com o centróide C1=(1,33;1,33), qual é aproximadamente a contribuição do ponto **B(2,1)** para a SSE do Cluster 1?

- 0,22, pois todos os pontos de um mesmo cluster contribuem igualmente para a SSE.
- 1,00, pois a SSE usa a distância euclidiana simples.
- 0,56, calculado como $(2-1{,}33)^2 + (1-1{,}33)^2$. ✓ A contribuição de B para a SSE é a distância quadrática até o centróide: 0,4489+0,1089≈0,56.
- 0,33, pois a SSE corresponde à média das diferenças absolutas.

Questão 20

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Por que **outliers** podem ser problemáticos para o K-Means?

- Porque outliers possuem distância euclidiana indefinida.
- Porque o centróide é calculado pela média; um valor extremo pode deslocá-lo e alterar as distâncias e a composição dos clusters. ✓ Como o centróide é uma média, valores extremos podem deslocá-lo e distorcer o agrupamento. Por isso, outliers devem ser investigados e tratados adequadamente quando houver justificativa.
- Porque o K-Means cria automaticamente um novo cluster para cada outlier.
- Porque a SSE não consegue incluir pontos extremos no cálculo.